Hackathon 2026

wbk
Institut für Produktionstechnik

Agenda

Tag 1

08:00 Uhr	Check-in und Begrüßung
08:15 Uhr	Vorstellung der Sponsoren
08:30 Uhr	Vorstellung der Challenges
10:00 Uhr	Start Hardware-Ausgabe
13.00 Uhr	Mittagessen
15:00 Uhr	Pitch-Workshop (1 Teilnehmer pro Team)
19:00 Uhr	Abendessen
24.00 Uhr	Mitternachtssnack

Tag 2

09:00 Uhr	Königliches Frühstück
11:00 Uhr	Probepitch mit der Gründerschmiede
14:15 Uhr	Deadline Anmeldung Pitches
15:15 Uhr	Pitches (3min+2min)
16:45 Uhr	Siegerehrung
17:00 Uhr	Großes Sponsoren-Grillen

House Keeping Regeln

- Tragt zur Essensausgabe eure Laneyards sichtbar.

- Bitte erleichtert uns das aufräumen:
  - bringt euer Geschirr zu den Trolleys
  - schmeißt Essensreste in die Müllsäcke
  - bringt euer Leergut zurück zu den Kisten

- Holt euch mit euren Flaschen kalten Sprudel und Stilles Wasser im Eingangsberiech
  Nehmt euch jederzeit andere Getränke aus dem Kühlschrank

- Nehmt euch nicht einfach irgendwoher Technik.
  Haltet bitte mit dem Team in der Halle Rücksprache.

- Damen WC ist im 1. OG // Herren WC im EG

- Bitte nicht in den Küchenbereich gehen

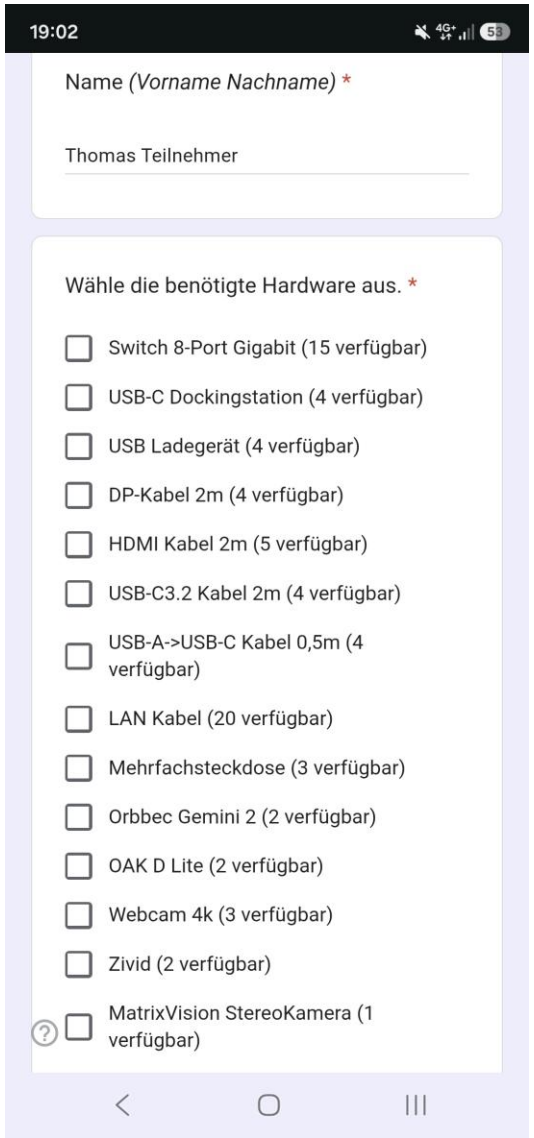
- Habt Spaß ☺

Laneyards

wbk
Institut für Produktionstechnik

Laneyard-Kategorien



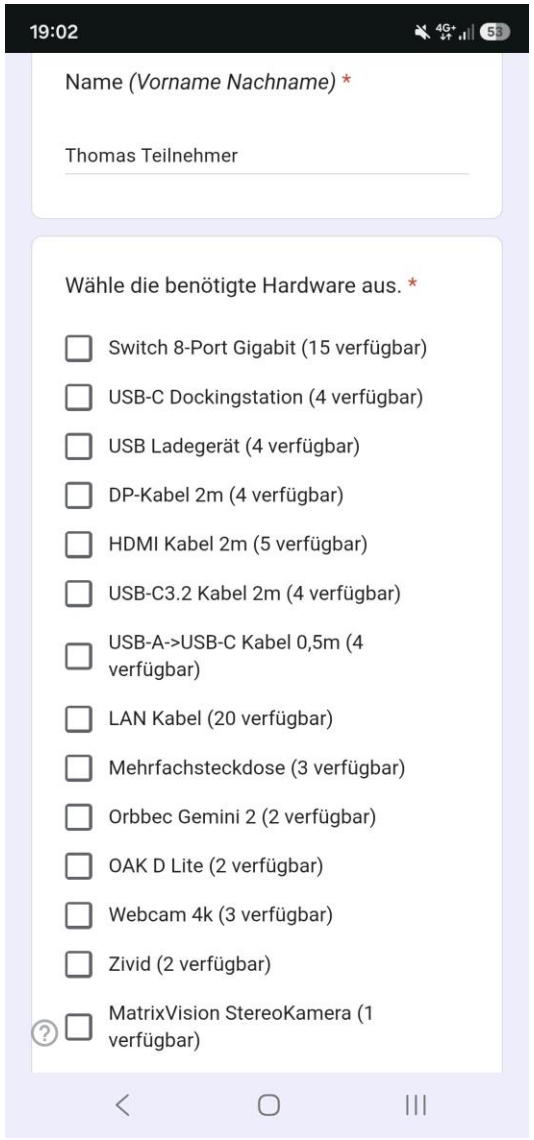






Laneyard-Kategorien









Vorstellung der Sponsoren

wbk
Institut für Produktionstechnik



KPMG at the KIT Hackathon

Karlsruhe Institute of Technology

July 7, 2026

Who we are - KPMG services

Audit

We offer integrated audits of consolidated and annual financial statements as well as sustainability reports. Besides, our services include consulting on regulatory topics such as sustainability reporting & governance, digital compliance and forensics.

Tax

We provide support with the company-specific design of tax concepts

Advisory

Consulting

We support our clients' transformations with deep industry expertise, extensive process know-how, innovative technologies and strong alliances. Together with our customers, we shape the future.

Deal Advisory

We advise our clients throughout every phase of a transaction, starting with strategy development and ending with successful implementation.

Performance & Strategy*

We work closely with our clients to optimise their performance sustainably and and increase resilience for their business and operating models.

Law**

We offer comprehensive multidisciplinary legal advice, taking into account economic and procedural aspects as well as the appropriate integration of innovative technologies

We embrace the concept of "One KPMG" and are always able to draw on the appropriate expertise from other disciplines.

* Service newly established in FY 2025 ** Legal advisory services are provided by KPMG Law Rechtsanwaltsgesellschaft mbH.

© 2026 KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, a corporation under German law and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

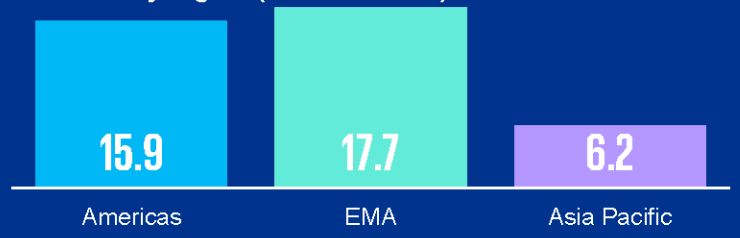
KPMG International at a glance

USD **39.8** billion
revenue in financial year 2025

Revenue by division (in USD billion)



Revenue by region (in USD billion)



138
countries and territories

More than
276,000
employees worldwide

49.3 %
female representation

Employees by function

Partner
13,360

Directors
12,653

Other
250,017

You can find more information here:

International annual review

© 2026 KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, a corporation under German law and a member firm of the KPMG global organisation of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved. The KPMG name and logo are trademarks used under licence by the independent member firms of the KPMG global organisation.

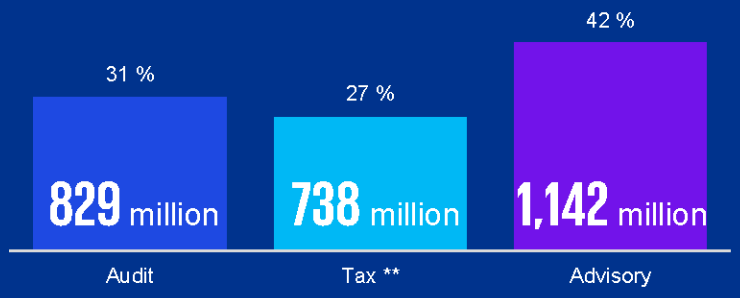
KPMG in Germany at a glance



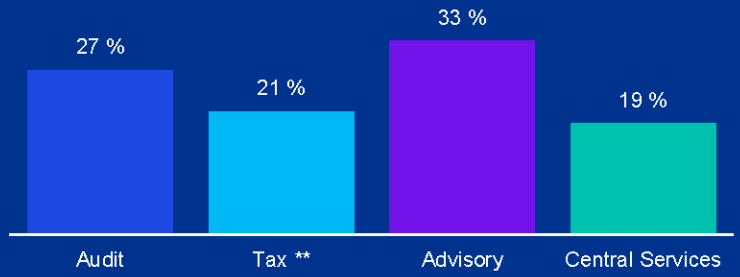
28
locations

Total revenues*
in financial year 2025

2.72 billion euros



More than
14,100
employees



105
nationalities

19 %
use a flexible working time model

*incl. other revenue **incl. KPMG Law

© 2026 KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, a corporation under German law and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

Happy Hacking!

Philipp Bormann
Partner, Niederlassungsleiter

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Durlacher Allee 77, 76131 Karlsruhe

pbormann@kpmg.com



kpmg.de/socialmedia

kpmg.de

The information contained herein is of a general nature and is not intended to address the circumstances of any particular individual or entity. Although we endeavor to provide accurate and timely information, there can be no guarantee that such information is accurate as of the date it is received or that it will continue to be accurate in the future. No one should act on such information without appropriate professional advice after a thorough examination of the particular situation.

From Idea to Impact – powered by SAP x KIT.

Prof. Dr. Carsten H. Hahn
Strategy & Operations, SAP SE



Lighting the Spark for Innovation and Technology among Students and Educators

Our purpose

Help the world run better and improve people's lives



Our customers

98%

of the S&P 500 are SAP customers

84%

of total global commerce

93%

of automobile industry revenue

88%

of banking industry revenue

92%

of healthcare equipment & services revenue

© 2024 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved.
See Legal Notice on http://www.sap.com/legal-notice for use terms, disclaimers, disclosures, or restrictions related to this material.

Why should you care about Discrete Industries?

INTERNAL – SAP Only


Because they keep the world running.


And their innovations bring us
to the next level.

SAP helps the biggest and most strategic companies in Discrete Industries to bring out their best



SAP customers account for 93% of the Automobiles and Components industry's total revenue

9 of the 10 largest companies in the Semiconductor industry are SAP customers

SAP customers account for 83% of the Software and Services industry's total revenue

INTERNAL – SAP Only



„I owe the resources and skills for life to my parents and to my studies at the ***Karlsruhe Institute of Technology****…“*
— Hasso Plattner

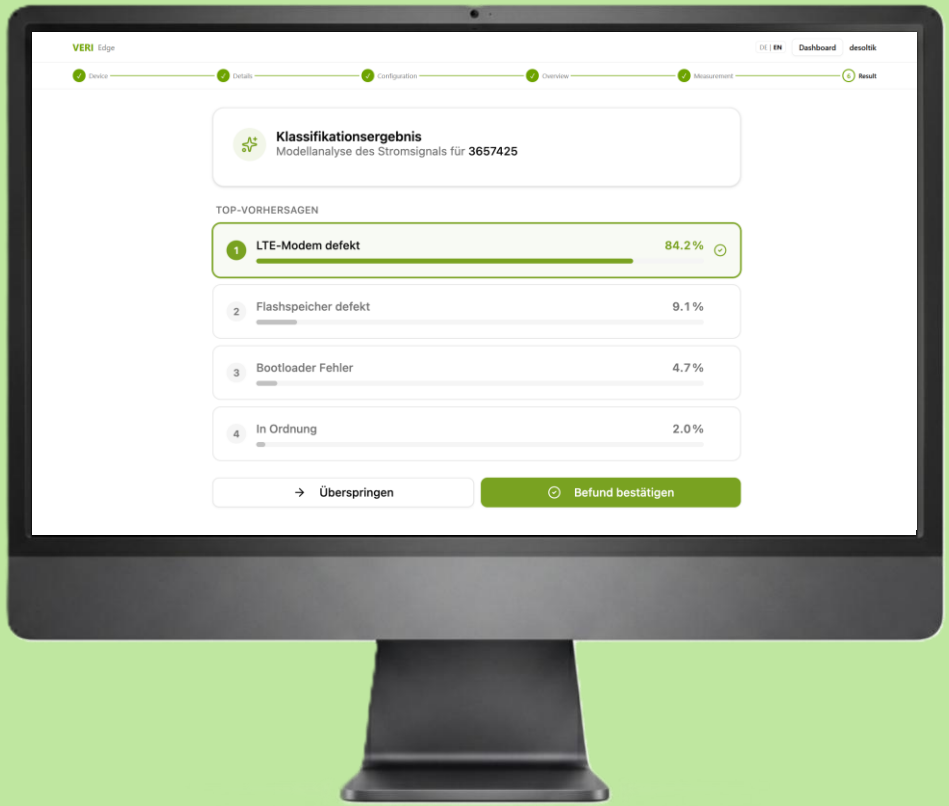
Link: https://alchetron.com/cdn/hasso-plattner-ad67e7af-4b98-42e5-9d36-9d43d9632d7-resize-750.jpeg


Think big.
Build fast.
Impact enterprise.

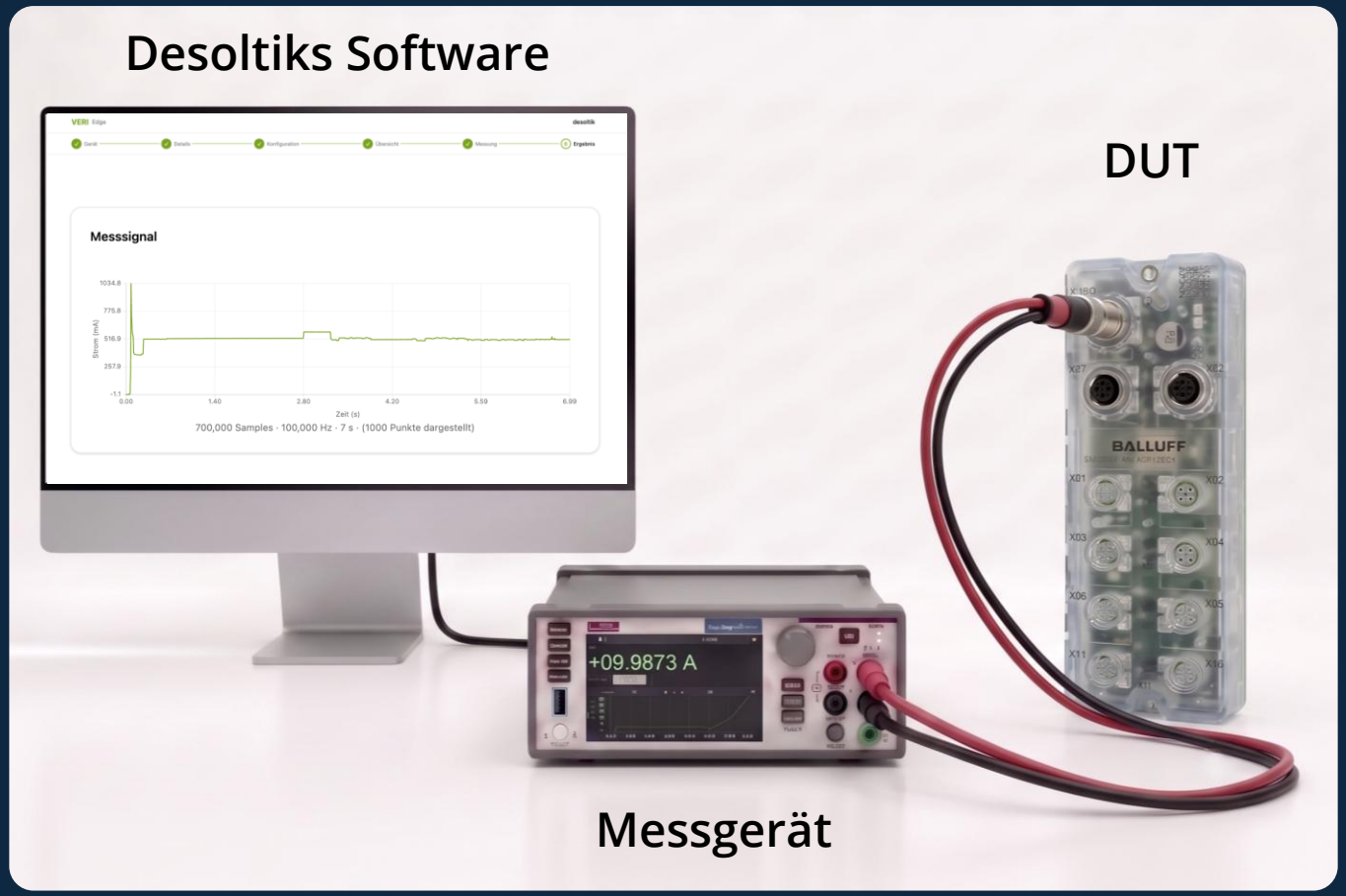
DESOLTIK

KI-gestützte Fehlerlokalisierung

Sofortige Diagnose für Industrieelektronik.



Kerntechnologie: Analyse der Stromsignatur



Desoltiks Prüfprozess

1. Device under Test (DUT) einschalten
2. Messung der Stromsignatur
3. Datenverarbeitung
4. KI-Auswertung

Desoltik ermöglicht eine schnelle, KI-gestützte Vorprüfung komplexer Elektroniksysteme, um Prüfprozesse gezielter zu steuern, aufwendige Tests zu entlasten und den Prüfaufwand langfristig zu reduzieren.

Vom Hack in die Praxis



Alex

CTO

Product Development & Implementation

Rouven

CEO

Finance, Sales & Communication

Max

COO

Technology Transfer & Customer Relations

Wir suchen dich!

Working Student Machine Learning & Data Engineering (m/f/d)
Karlsruhe Hybrid

Working Student Software Engineering (Backend / Full-Stack) (m/f/d)
Karlsruhe Hybrid

Working Student Business Development & Communications (m/f/d)
Karlsruhe Hybrid

Working Student Founders Associate & Business Operations (m/f/d)
Karlsruhe Hybrid

Weitere Infos auf **Pitchload**

Gefördert durch:
Bundesministerium für Wirtschaft und Energie
aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages
Kofinanziert von der Europäischen Union
exist FROM SCIENCE TO BUSINESS
wbk Institut für Produktionstechnik | KIT Karlsruher Institut für Technologie
CAMPUS FOUNDERS
KIT GRÜNDER SCHMIEDE
CyberLab HIGHTECH. GRÜNDER. SCHMIEDE.

Vorstellung der Challenges

wbk
Institut für Produktionstechnik

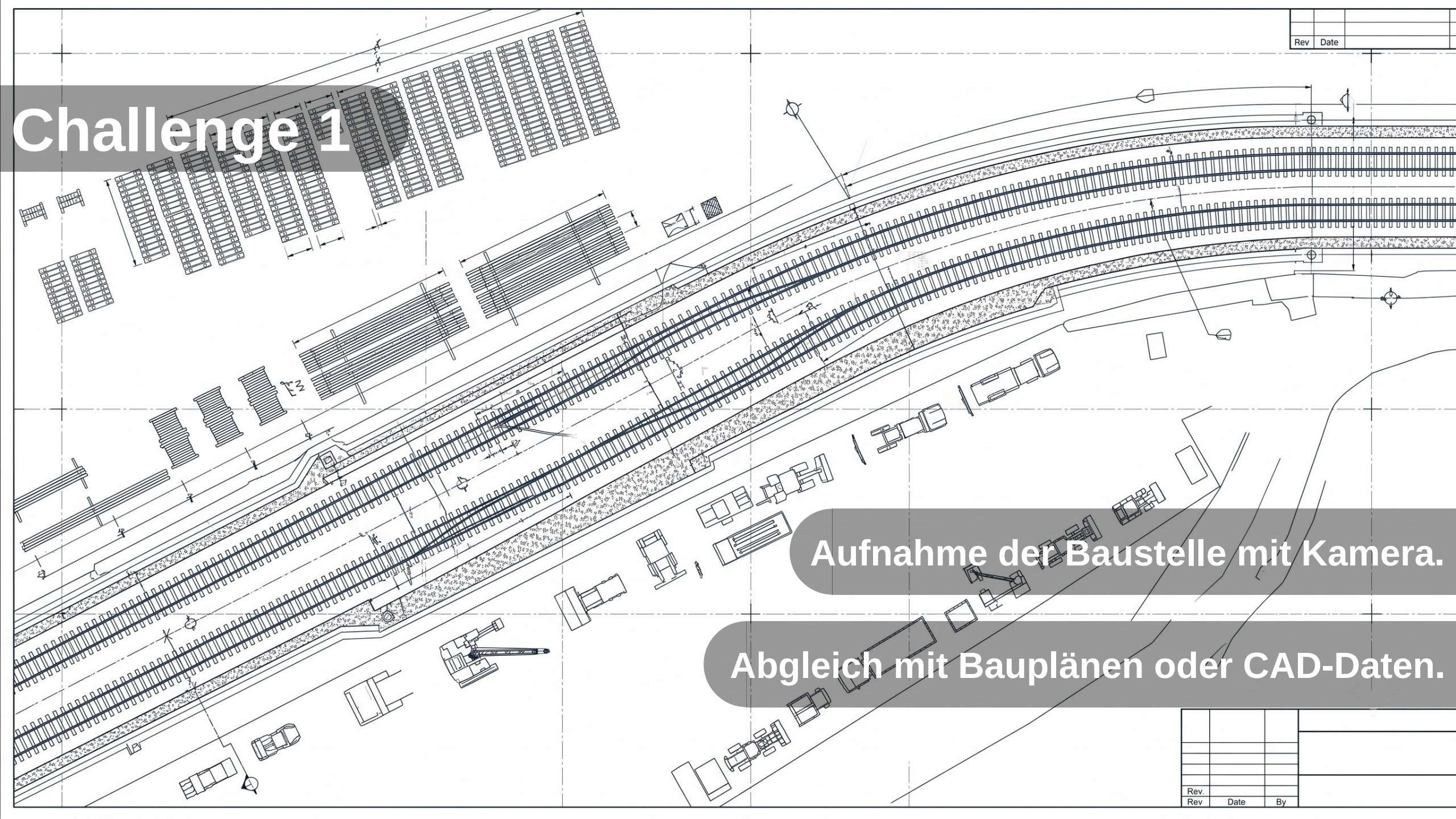

Challenge 1
Wie viel Material wurde schon verbaut?
Wie viel Material liegt noch auf Lager?
Wie weit ist der Projektfortschritt?
Stimmt die initiale Kalkulation?
Wie liegen wir im Zeitplan?

Challenge 1



Auch im Maschinen- & Anlagenbau relevant.

Challenge 1



Aufnahme der Baustelle mit Kamera.

Abgleich mit Bauplänen oder CAD-Daten.

Challenge 1

Miniatur Baustelle



Challenge 2

Lohnt sich der Einsatz eins Humanoiden?

Funktioniert der in unserer Produktion?

Wie lange dauert ein neues Training?

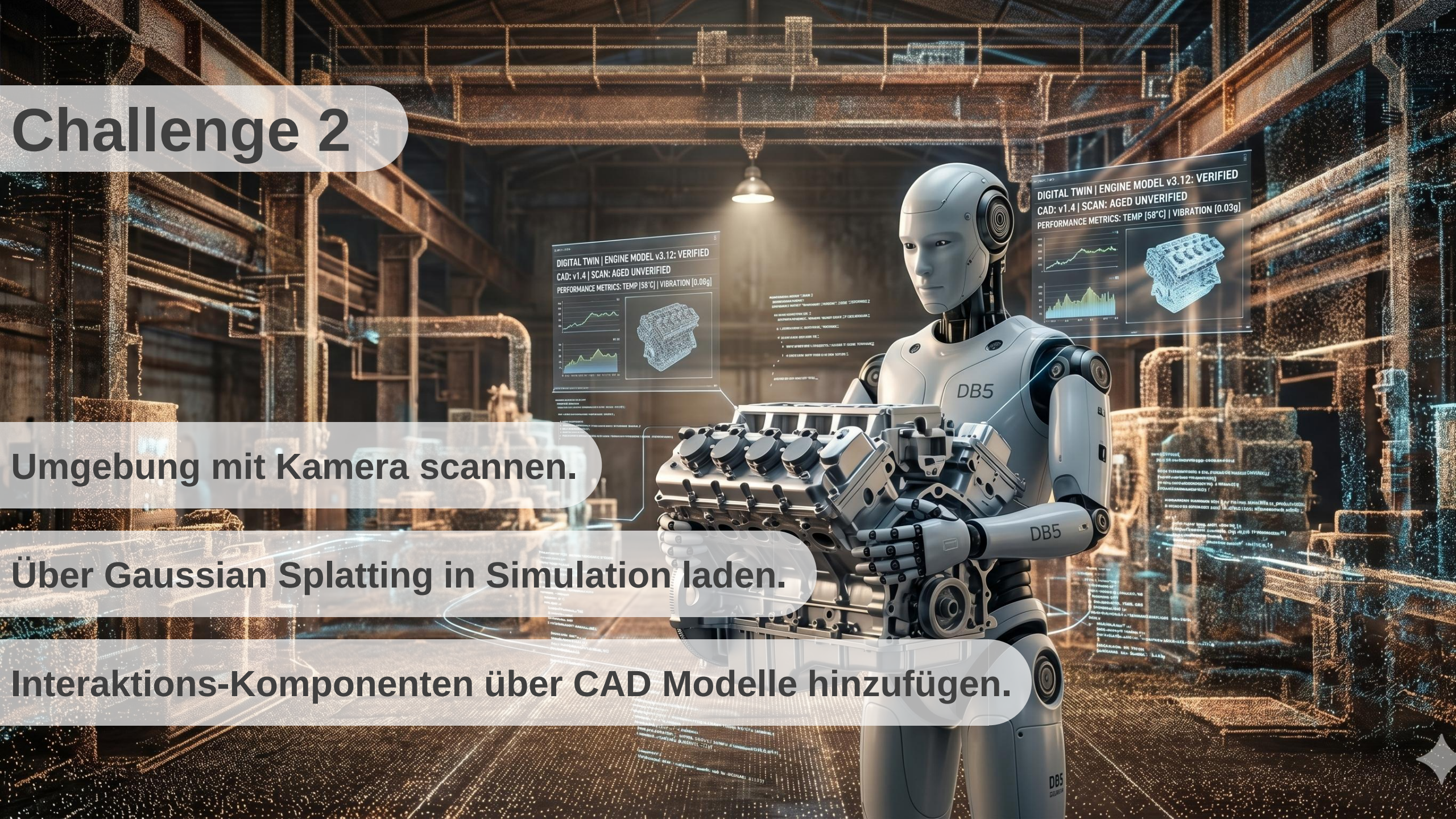
Können wir das mal simulieren?

Challenge 2



Brownfield sieht anders aus als Simulation.

Challenge 2



Umgebung mit Kamera scannen.

Über Gaussian Splatting in Simulation laden.

Interaktions-Komponenten über CAD Modelle hinzufügen.

Challenge 3



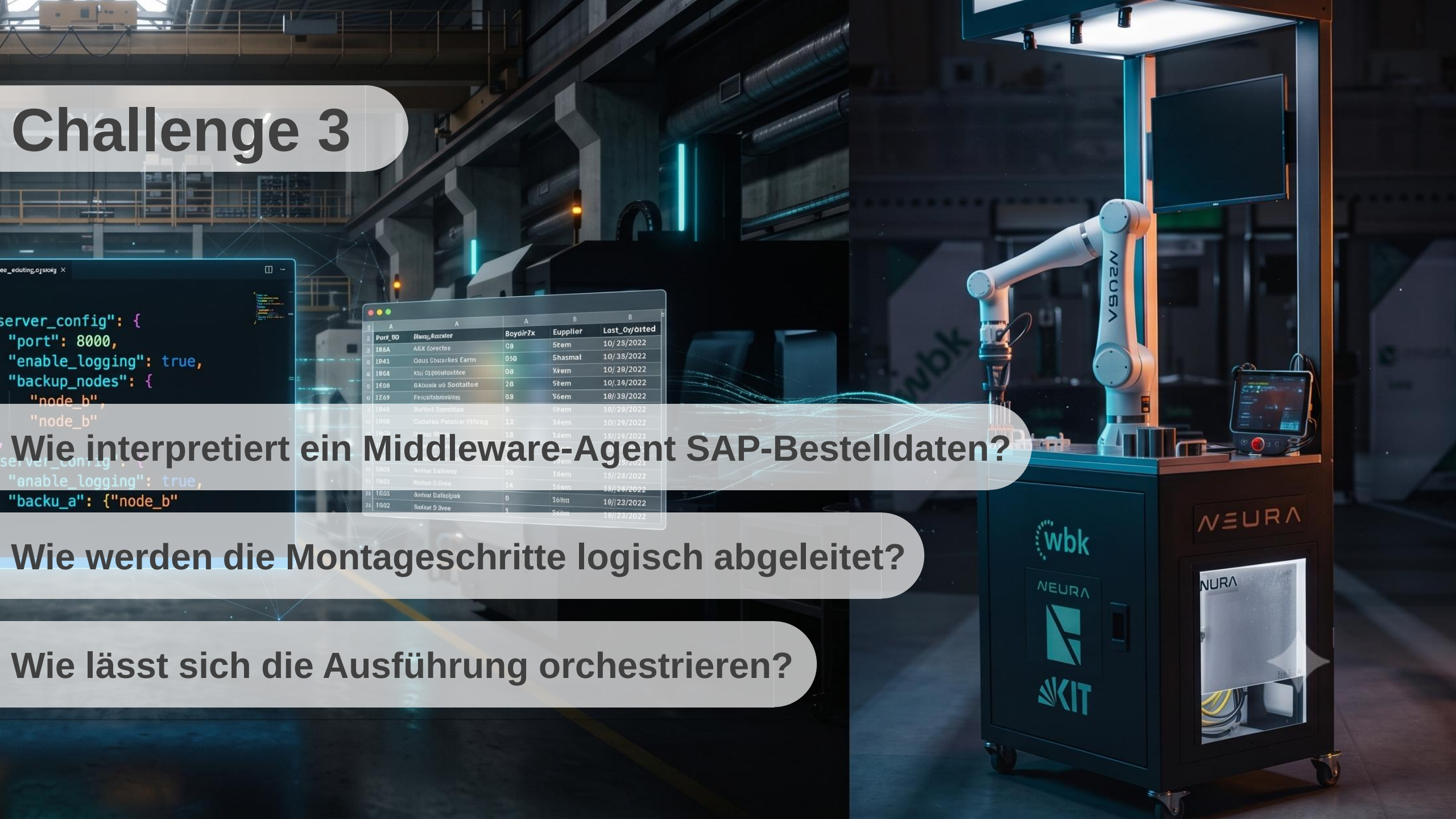
Wie wird aus einem ERP-Auftrag eine Roboteraktion?

Challenge 3

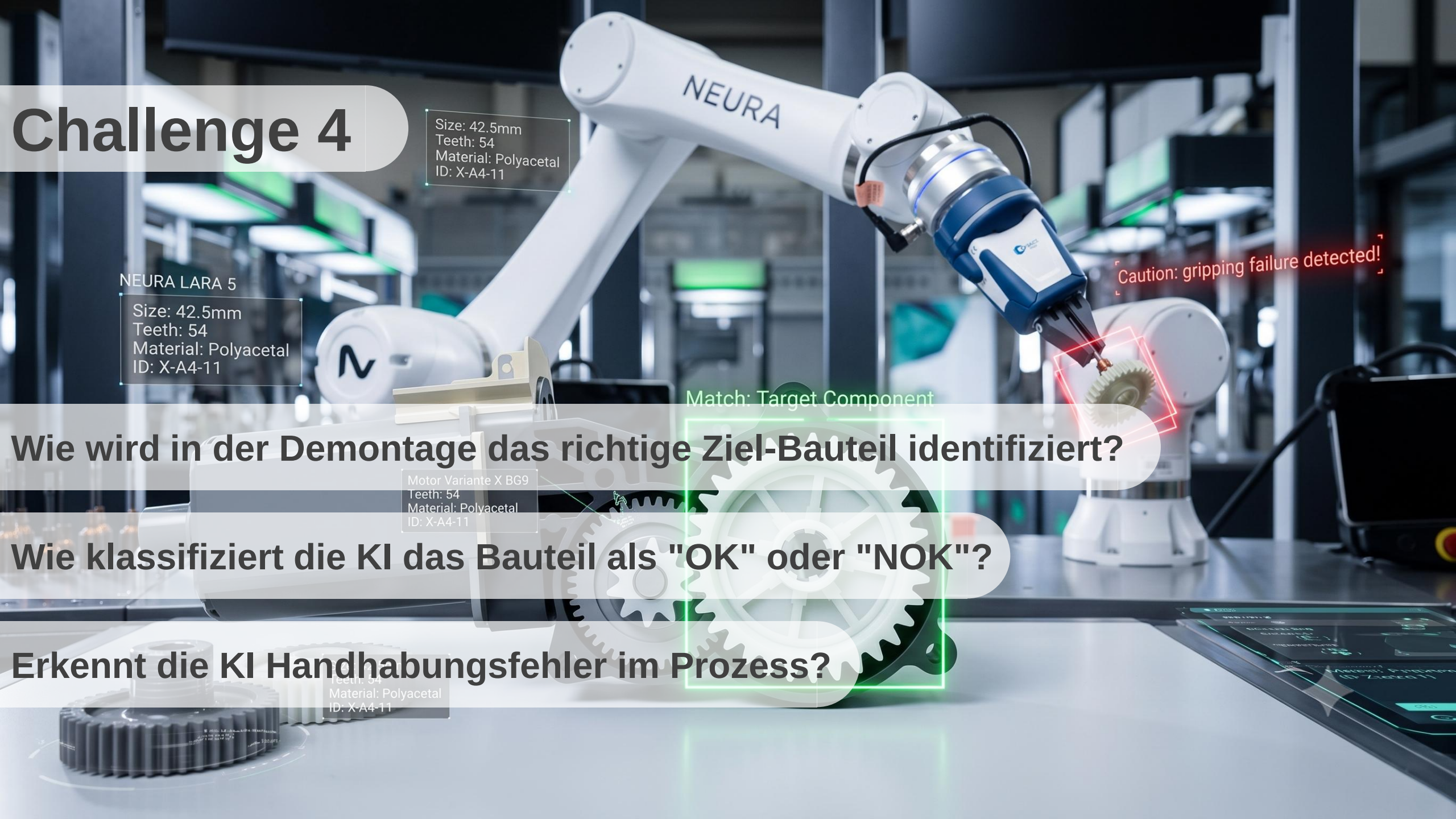
Wie interpretiert ein Middleware-Agent SAP-Bestelldaten?

Wie werden die Montageschritte logisch abgeleitet?

Wie lässt sich die Ausführung orchestrieren?




Challenge 4
Size: 42.5mm
Teeth: 54
Material: Polyacetal
ID: X-A4-11
NEURA
NEURA LARA 5
Size: 42.5mm
Teeth: 54
Material: Polyacetal
ID: X-A4-11
Caution: gripping failure detected!
Match: Target Component
Motor Variante X BG9
Teeth: 54
Material: Polyacetal
ID: X-A4-11
Wie steuern VLMs die Bauteil-Suche und Roboter-Überwachung?



Challenge 4

Wie wird in der Demontage das richtige Ziel-Bauteil identifiziert?

Wie klassifiziert die KI das Bauteil als "OK" oder "NOK"?

Erkennt die KI Handhabungsfehler im Prozess?

Wildcard - Lernfabrik



Was sind euere Ideen für die smarte Fabrik?

Wie kreiert ihr damit einen messbaren Mehrwert?

Kofferraum


RTX A4500
RTX 4000
GEFORCE RTX 10
RTX 4090
NVIDIA
RTX A4600
RTX 5000
ZIVID
Zivid
TESLA
Tesla V100
Luxonis DepthAI
OAK-D Lite 3D
ORBBEC
Orbbec Gemini 2
iPhone
Samsung
intel RealSense

Viel Spaß/Erfolg beim Hacken!

